ELM WEEK 5

Prof. Dr. Ali Alkumru → Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği anabilim dalı.

Bölümde 4 temel anabilim var:

1) Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği.
2) Haberleşme (telekaminikasyon)
3) Elektronik.
4) Devre ve sistemler teorisi.

→ Fizik iki türlü etkileşim üzerine kurdur.

Mekanik etkileşim: Bütün cisimler arasında vardır. Gözle görülemez.

Elektriksel etkileşim: Yüklü cisimler arasında dur. Gözle görülebilir.

Cam gibi duranonlar → + yüklü

Ebonit gibi duranonlar → - yüklü

* Elektrik yükü ölçülebilir birimi "coulomb"dur.

! Elektrik yüklü cisimlerin birbirine karşı uyguladığı itme-çekme kuvveti mekanik kuvvete göre çok daha büyüktür.

Elektrik mühendisliği elektriksel etkileşimler ve bunun ürünleri ile ilgilenir.

Elektriksel etkileşimleri (itme-çekme) büyük boyutta inceleyen bilim dalına elektromanyetizma, bunun neden olduğu olaylara da elektromanyetik olaylar denir.

Elektromanyetizma elektrik mühendisliğinin temelidir. (Elini masaya vura vura vurguladı.)

Marconi ve Hertz ilk anteni tasarlıyor.

Marconi ilk telgraflı görüşmeyi tasarlıyor.

Elektriksel etkileşimin çıktığı yer "Antik Yunan".

⇒ Etkileşimleri ilk Thaless ortaya atıyor. } M.Ö.600.

⇒ Kehribar sayesinde elektriksel etkileşimi fark ediyorlar. }

Atom bir maddeyi oluşturan en küçük yapı birimidir. Atom içi bütün incelemeler mikroskobik, atom dışı bütün incelemeler makroskobik incelemedir.

⇒ Çağdaş mühendislik dallarının oldukça geniş bir grubu elektrik (veya elektromagnetik) sözcüğü ile ifade edilen olayların üzerine oturur.

Bir mühendisin amacı, veya görevi, bunlardan yararlanarak insanın yaşamını daha güvenli ve daha konforlu yapacak önlemler almak, aletler geliştirmektir.

Yıl	Olay
M.Ö. VI. y.y.	Thales'in yaşadığı zamanlar. Kehribar'in sürtünme ile tozları çekme özelliği kazanabildiğinin keşfi. Demir tozlarını çeken mıknatıs taşlarının keşfi.
M.S. XVI. y.y.	Cam, reçine, kükürt, vb. maddelerin çekme özelliğine sahip olduğunun keşfi. Yalıtkan ve iletken değimlerinin kullanılmaya başlanması
1730	Yalıtılmış iletkenlerin dokunma ile elektriklenebileceğinin keşfi. (Stephan Gray.)
1733	Sürtünme ile camın kazandığı elektriğin ebonitin kazandığından farklı olduğunun keşfi (+) ve (-) yük kavramı. (Charles du Fay)
1750-1754	Uzaktan etki (induction) ile elektriklenmenin keşfi. (Canton, Benjamin Franklin)
1770	Sürtünmenin elektrik yaratmadığının, iki cisim arasındaki elektrik dengesini bozduğunun keşfi. (Watson, Benjamin Franklin.)
1785	Coulomb yasasının keşfi. İletkenlerdeki yükün sadece yüzeyde bulunduğunun keşfi. (Coulomb)
1787	Altın yapraklı elektroskobun keşfi.
1799	İlk üretecin yapımı. (A. Volta)
1811	Elektrik arkının keşfi. (Davy)

1819	Elektrik akımının mıknatıslı iğneyi sapturdığının keşfi. (Örsted)
1820	Elektrik akımının yarattığı magnetik alanın ölçülmesi ve bir yasa şeklinde ifade edilmesi. (Biot, Laplace)
1821	Termoelektrik pil. (Seebeck)
1822	Bobin elektrodinamik teorisi. (Ampère)
1823	İlk elektromıknatıs. (Sturgeon)
1827	Direnç kavramı ve Ohm yasası. (Ohm)
1831	Endüksiyon olayının keşfi ve mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi. (Faraday)
1873	Elektromagnetizmanın genel teorisi (Maxwell)
1876	Telefonun keşfi. (Bell)
1879	Akkor ışımalı ampulün keşfi. (Edison)
1880	Piezoelektrik olayının keşfi. (J. Curie, P. Curie)
1882	Histeresiz olayının keşfi. (Ewing)
1887	Elektromagnetik dalgaların deneyle gözlenmesi. Hertz dipolü kavramı. (H. Hertz)
	Endüksiyon motoru. (Tesla)
1890	İlk radyo alıcısının yapımı. (Branly)
1892	Alternatif akım motoru. (Tesla)
1895	İlk anten. (Popov)
	Uzak mesafelere telsiz telgraf işareti nakli. (Marconi)
1905	Özel rölativite teorisi, foton kavramı. (Einstein)
1940	Radarın keşfi.
(Elektroniğin başlangıcı) 1950	Yarı iletken ve transistörün keşfi. (Shockley)

FABER-CASTELL